SGCC

国网四川电力
State Grid Sichuan Electric Power

Day 1 下午课程大纲

课程信息

培训项目 AI种子团队培训教材
课程阶段 Day 1: Agentic AI 设计范式
生成日期 2026年03月22日

目录

- Day 1 下午课程大纲
- 课程信息
- 课程目标
- 核心概念地图
- 三课时结构
- 课时1: Agent本质与RPAR框架 (40分钟) – 约8,200字
- 课时2: RPAR实例与Acting详解 (40分钟) – 约8,500字
- 课时3: 工具演进与封装 (40分钟) – 约8,300字
- 教学逻辑流
- 讲师要点提示
- 开场钩子
- 三个金句
- 新增金句
- 板书重点
- 互动设计
- 课时1互动
- 课时2互动
- 课时3互动
- 质量指标
- 内容质量

Day 1 下午课程大纲

课程信息

- **课程标题**: Agentic AI设计范式：RPAR认知架构与工程实现
- **总时长**: 120分钟（3课时 × 40分钟）
- **授课对象**: 国网四川电力AI种子团队
- **前置知识**: 上午已学习AI发展趋势和Agentic AI概念
- **目标字数**: 25,000字
- **当前版本**: v2.0（已扩充）

课程目标

1. **理解Agent本质**: 掌握Agent与传统AI、Workflow的本质差别
2. **掌握RPAR框架**: 理解Reasoning–Planning–Acting–Reflection的认知循环
3. **了解范式演进**: 认识ReAct、Plan–and–Execute等RPAR的实例化
4. **理解工具演进**: 掌握API→MCP→Tools→Skills的技术栈演进
5. **建立完整认知**: 构建Agentic AI的六层技术栈认知体系

核心概念地图

三课时结构

课时1: Agent本质与RPAR框架（40分钟）– 约8,200字

核心问题: Agent的本质是什么？RPAR框架是什么？

章节: 1. **引入** (15分钟): 承接上午，提出核心问题 – 开场引导问题（5个引发思考的问题） – 学员互动设计（举手表决、小组讨论） – 课程目标可视化图表 – 电力行业价值说明（4个痛点分析）

1. **Agent vs 传统AI** (10分钟): 执行能力的本质差别
2. 传统大模型应用特点（交互模式、能力范围、完成度）
3. Agent核心能力（执行+规划+反思）
4. 详细对比表

5. 3个电力行业对比案例（查询用电数据、故障诊断、报表生成）

6. 执行能力技术原理解释

7. **Workflow vs Agentic** (10分钟): 自主规划能力对比

8. Workflow特点与局限
9. Agentic特点与优势
10. 3个类比说明（高铁vs自驾、菜谱vs厨师、导航vs自动驾驶）

11. 决策树：什么时候用Workflow，什么时候用Agentic

12. **RPAR框架详解** (5分钟): 四环节的认知循环

13. Reasoning（思考）5个维度详解
14. Planning（规划）3种策略详解
15. Acting（执行）工具选择逻辑
16. Reflection（反思）3种类型详解
17. 电力行业投资分析案例走3轮RPAR循环

关键产出: – Agent = 执行能力 + 自主规划 + 反思调整 – RPAR循环图（详细版） – 范式选择决策树 – 5个电力行业实战案例

课时2: RPAR实例与Acting详解 (40分钟) – 约8,500字

核心问题: RPAR如何落地？Acting有哪些方式？

章节: 1. **RPAR的裁剪与实例化** (15分钟) – ReAct详解（论文来源、核心作者、概念解释） – 3个完整案例（简单查询、多步推理、错误修正） – 代码级别伪代码实现 – 优缺点分析 – Plan-and-Execute详解 – 规划阶段必要性（避免低效循环） – 规划策略对比（一次性vs渐进式） – 2个完整案例（订票场景、数据处理场景） – 与ReAct对比决策树 – 完整RPAR详解 – 试错机制详解（检测、回退、重规划） – 投资问效案例详细走3轮循环

1. **范式对比与选择** (10分钟)
2. 选择决策树（可视化）
3. 详细对比表（6个维度）
4. 电力行业场景匹配（10个场景）

5. 性能对比表（响应时间、准确率、资源消耗）

6. **Acting详解** (15分钟)

7. API调用详解
    - REST API详解（HTTP方法、状态码、认证方式）

    - 完整的请求/响应示例（含错误处理）
    - 错误处理机制（重试、降级、熔断）
    - 电力行业常用API列举（3类12个API）
8. 本地代码执行详解
    - Python代码执行环境说明
    - 3个实战代码示例（数据处理、数学计算、文件解析）
    - 安全性考虑（沙箱、权限、超时）
    - 与API的对比选择指南
9. 文件系统操作详解
    - 文件读写完整流程
    - Excel/CSV/JSON处理示例
    - 批量文件处理场景
    - 存储路径和权限管理
10. 其他工具详解
    - 浏览器自动化（Selenium原理）
    - 数据库直连（SQL示例）
    - 命令行执行（使用场景和注意事项）

关键产出: – 范式选择决策树 – Acting四象限图 – 3个范式伪代码实现 – 4类Acting方式详解及代码示例 – 错误处理最佳实践

课时3: 工具演进与封装 (40分钟) – 约8,300字

核心问题: 工具如何演进？如何封装？

章节: 1. **API → MCP** (15分钟) – API时代的混乱现状 – 列举4个不同风格的API文档（REST、GraphQL、gRPC、内部文档） – 展示AI难以理解的地方（4个示例） – 同一功能的不同API实现对比 – MCP标准详解 – 完整JSON Schema展示 – 7个字段逐个说明（name, description, parameters, returns, errors, examples, metadata） – 3个完整MCP描述示例（查询数据、发送通知、生成报告） – 与OpenAPI的对比 – 两层价值 – 第一层：描述标准化（让AI看懂） – 第二层：生态标准化（跨平台互通） – 5个真实MCP工具示例

1. **Tools → Skills** (15分钟)
2. Tools的4个局限
3. Skills定义与三层封装架构
4. 同一功能的三层对比（投资效益分析）
5. Skills设计原则（4个原则，配反例和改进示例）

6. 完整组合示例

    - 3个Tools组成1个Skill
    - 2个Skills组合完成复杂任务

    - 数据流转图

7. **完整技术栈架构** (10分钟)

8. 六层架构图详细说明
9. 各层职责详解（6层表格）
10. 与灵知平台的详细映射
11. 请求从RPAR到API的完整链路追踪
12. 实际项目示例（投资问效系统端到端流程）

关键产出: – 工具演进阶梯图 – 完整架构层次图 – 3个MCP格式JSON样例 – 3个Skills封装样例 – 六层技术栈与灵知平台映射表

教学逻辑流

```
【问题引入】
上午讲了Agent发展，但Agent与传统AI的本质差别是什么？
    ↓
【本质深挖】
Agent = 执行能力 + 自主规划 + 反思调整
（3个电力行业案例对比）
    ↓
【框架建立】
RPAR: Reasoning-Planning-Acting-Reflection
（详细拆解4个环节，走查完整案例）
    ↓
【实例化】
不同范式是RPAR的裁剪：ReAct、Plan-and-Execute、完整RPAR
（3种范式详解+选择决策树）
    ↓
【执行层】
Acting让Agent从"动口"到"动手"
（4类Acting详解+代码示例）
    ↓
【工具演进】
API → MCP → Tools → Skills
（MCP标准详解+Skills设计原则）
    ↓
【完整架构】
六层技术栈与灵知平台映射
（端到端链路追踪+项目示例）
    ↓
【总结】
Agentic = RPAR大脑 + Skills能力 + MCP标准 + API手脚
```

讲师要点提示

开场钩子

> "上午专家讲了Agent的历史，下午我们解决一个核心问题：Agent与传统AI应用的本质差别是什么？答案只有一个字——'干'。Agent不只是说，而是真干。"

三个金句

1. **Agent本质**: "从'动口'到'动手'，从'顾问'到'助手'。"
2. **RPAR核心**: "ReAct是RPAR的简化版，RPAR是Agent的'完全体'。"
3. **工具演进**: "从'人能懂'到'AI能懂'，MCP让工具具备了'自我介绍'能力。"

新增金句

1. **范式选择**: "没有最好的范式，只有最适合的范式。"
2. **MCP价值**: "MCP不是'能不能'的问题，是'通不通'的问题。"
3. **Skills本质**: "Tools解决'怎么做'，Skills解决'做什么'。"

板书重点

- **必须画图1**: RPAR循环图 (四象限详细版)
- **必须画图2**: Acting四象限 (2x2网格)
- **必须画图3**: 工具演进阶梯 (API→MCP→Tools→Skills→RPAR)
- **必须画图4**: 六层架构图
- **必须画图5**: 范式选择决策树

互动设计

课时1互动

- **开场引导问题**: 5个问题引发思考
- **举手表决**: 了解学员当前AI应用情况
- **小组讨论**: 2分钟讨论最想AI帮忙完成的工作
- **场景记录**: 记录学员分享的场景，后续案例引用

课时2互动

- **案例演练**: 走查投资问效案例3轮RPAR循环
- **决策练习**: 给场景让学员选择合适范式

- **代码解读**: 解读Acting代码示例

课时3互动

- **MCP设计**: 让学员设计一个MCP描述
- **Skills拆分**: 练习将复杂任务拆分为Skills
- **架构映射**: 将技术概念映射到灵知平台

质量指标

内容质量

- ✅ 总字数：约25,000字（目标达成）
- ✅ 讲师话术占比：≥30%
- ✅ 电力行业案例：≥5个（实际8个）
- ✅ 代码示例：≥15个（实际20+）
- ✅ MCP JSON样例：≥3个（实际3个完整示例）
- ✅ Skills样例：≥3个（实际3个完整示例）
- ✅ 白板/板书建议：每章节都有

结构质量

- ✅ 每章节包含：讲解要点、讲师话术、白板建议、互动设计
- ✅ 概念有详细解释+示例
- ✅ 有对比表格和决策树
- ✅ 有完整的技术实现（伪代码）
- ✅ 有电力行业具体案例

与后续课程衔接

- **Day 2**: 在灵知平台实现RPAR (实操)
- **Day 3**: 优化与发布 (Reflection的实践)
- **Day 4**: Vibe Coding开发前端 (Acting中的代码执行)

衔接话术:

> "今天讲的是理论框架，明天开始你们要在灵知平台上实现这个框架。下午讲的三层封装（Tools→Code Tools→Skills）直接对应灵知平台的模块设计。"

文档清单

输出文件

```
AI-Lesson-Training/docs/day1-pm/
├── content-outline.md          # [更新] 更详细的大纲 (v2.0)
├── hour1-content.md            # [扩充] 约8,200字
├── hour2-content.md            # [扩充] 约8,500字
└── hour3-content.md            # [扩充] 约8,300字

总计：约25,000字 (目标达成)
```

扩充内容统计

- **原字数**: 约13,700字
- **新字数**: 约25,000字
- **扩充**: 约11,300字 (182%)

文档版本: v2.0
更新日期: 2026-03-22
编写: Content Team
审核: PM Agent
国网四川电力
AI种子团队培训 · 内部资料